Diagramas de arquitetura

Oficina API · Tech Challenge SOAT · Fase 1

CONTEÚDO

1. Modelo C4 · Nível 1: Contexto do sistema
2. Modelo C4 · Nível 2: Contêineres
3. Modelo C4 · Nível 3: Componentes por módulo (bounded contexts)
4. Modelo C4 · Nível 3: Componentes do núcleo Ordens de Serviço
5. Diagrama de implantação (docker-compose)
6. Camadas do monólito e regra de dependência
7. Sequência 1: Autenticação JWT e acesso a uma rota administrativa
8. Sequência 2: Abertura da OS, inclusão de itens e envio do orçamento
9. Sequência 3: Aprovação do orçamento com baixa de estoque na mesma transação
10. Sequência 4: Finalização, entrega e tempo médio de execução
11. Sequência 5: Consulta e decisão do cliente pela API pública
12. Modelo de dados (PostgreSQL)

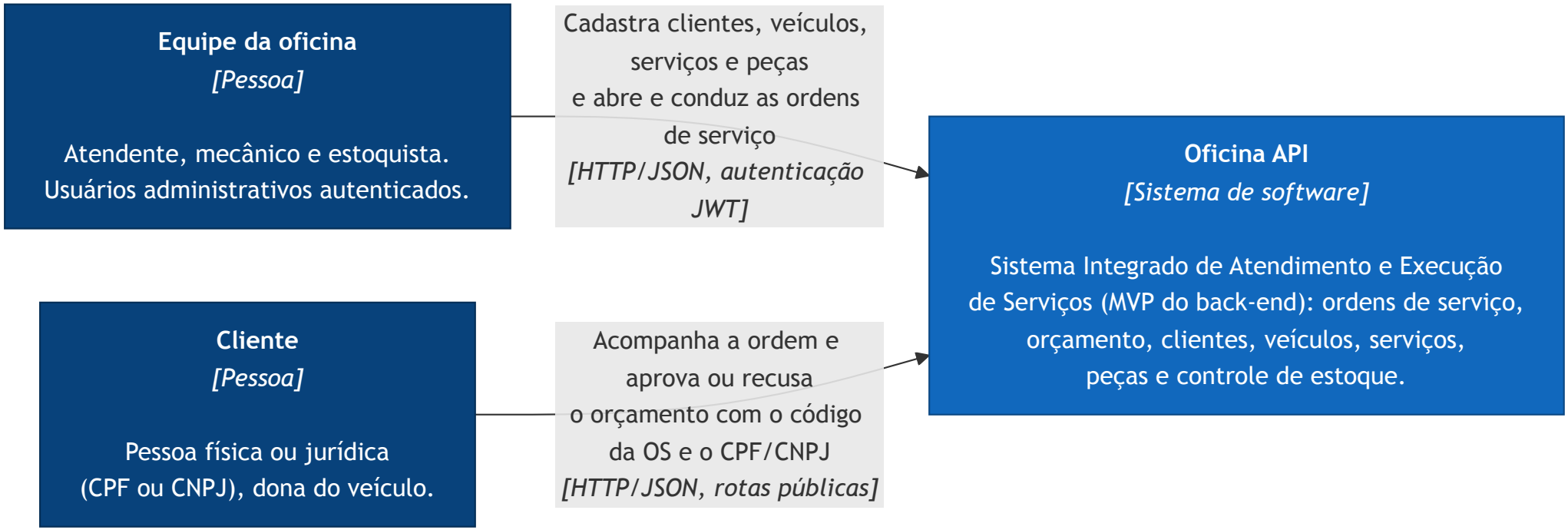
LEGENDA C4

Pessoa · Sistema em foco · Contêiner · Componente · Porta (interface) · Externo ao diagrama

Fonte versionada: docs/arquitetura/c4.md, camadas.md, sequencias.md e modelo-de-dados.md (Mermaid).

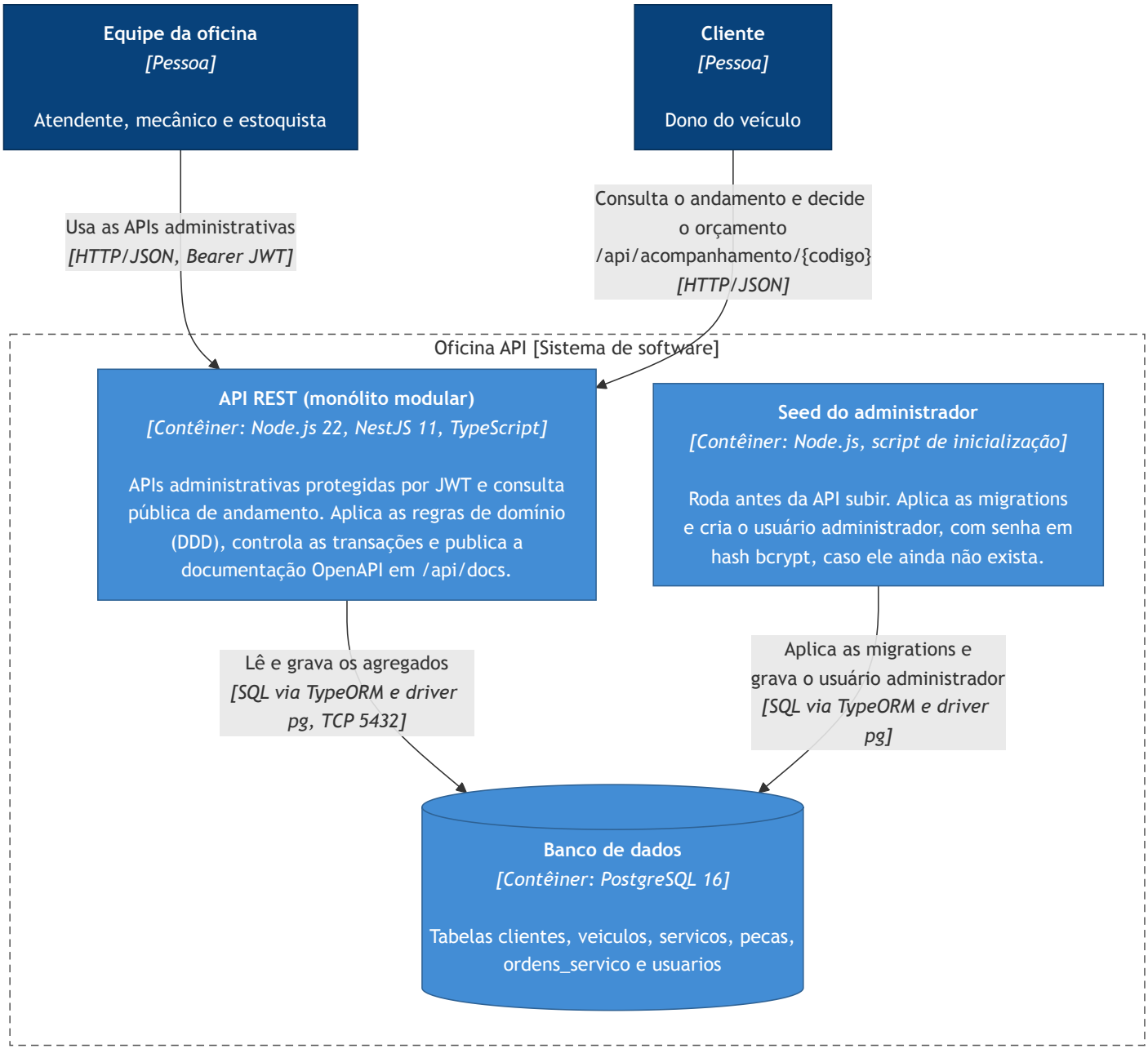
Modelo C4 · Nível 1: Contexto do sistema

Quem usa a Oficina API e para quê. No MVP não há integração com sistemas externos: toda a interação acontece pela API REST. O cliente acompanha a OS e aprova ou recusa o orçamento pelas rotas públicas, com o código da OS e o CPF/CNPJ.



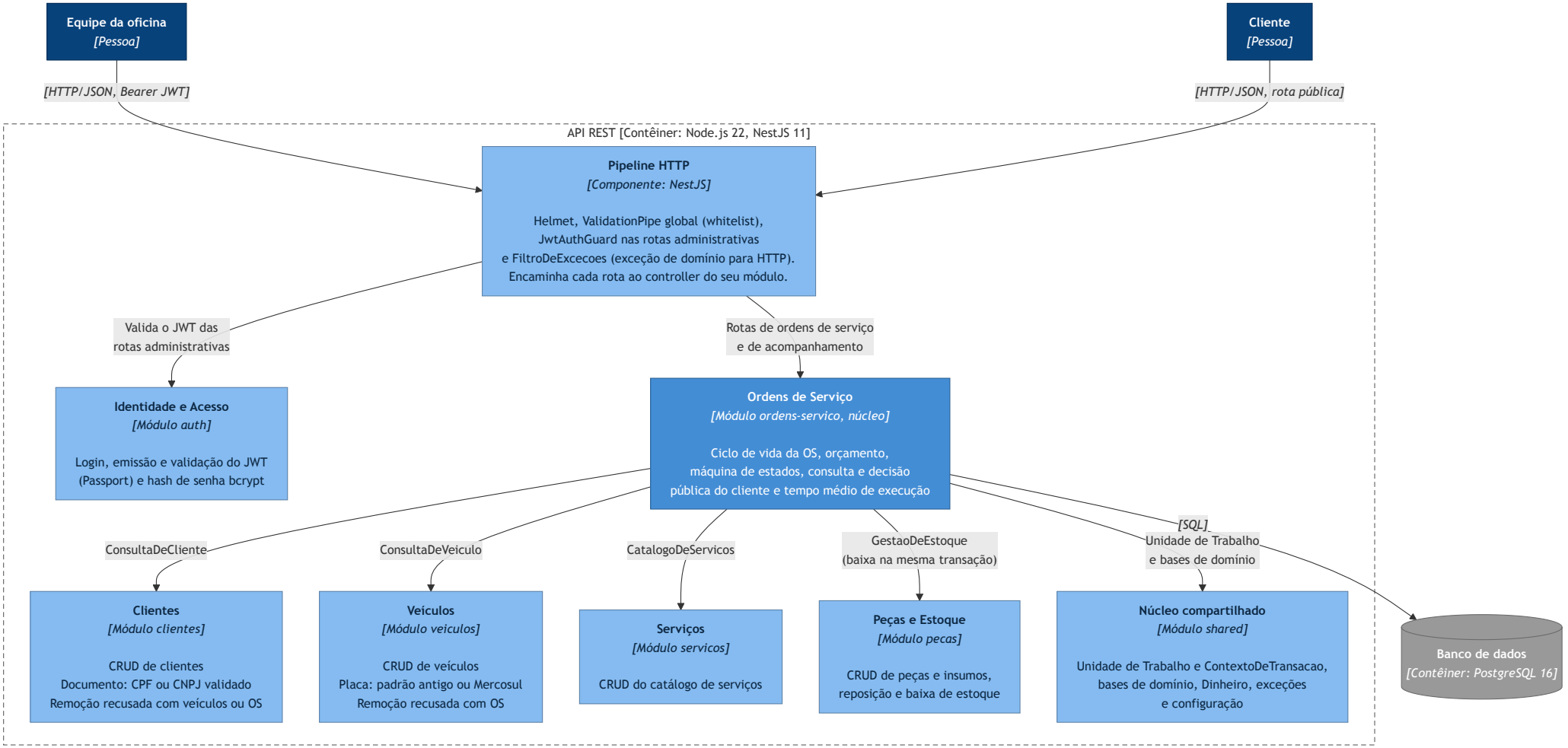
Modelo C4 · Nível 2: Contêineres

Monólito: um único processo Node.js com NestJS concentra as APIs administrativas (JWT) e as rotas públicas do cliente. O seed aplica as migrations e cria o usuário administrador antes de a API subir. O PostgreSQL 16 guarda os agregados.



Modelo C4 · Nível 3: Componentes por módulo (bounded contexts)

Cada módulo NestJS corresponde a um contexto e segue as camadas domain, application, infrastructure e interface. O núcleo de Ordens de Serviço consome os demais contextos apenas por portas. Todos os módulos usam o núcleo compartilhado e persistem no banco pelos próprios repositórios; essas setas repetitivas aparecem apenas a partir do núcleo.



docs/arquitetura/imagens/c4-3a-componentes-modulos.png

Modelo C4 · Nível 3: Componentes do núcleo Ordens de Serviço

Portas e adaptadores: os casos de uso dependem apenas de interfaces, implementadas pela infraestrutura. Os adaptadores traduzem os modelos dos outros contextos (camada anticorrupção). Os comandos leem a OS com bloqueio de linha, dentro da transação aberta pela Unidade de Trabalho.

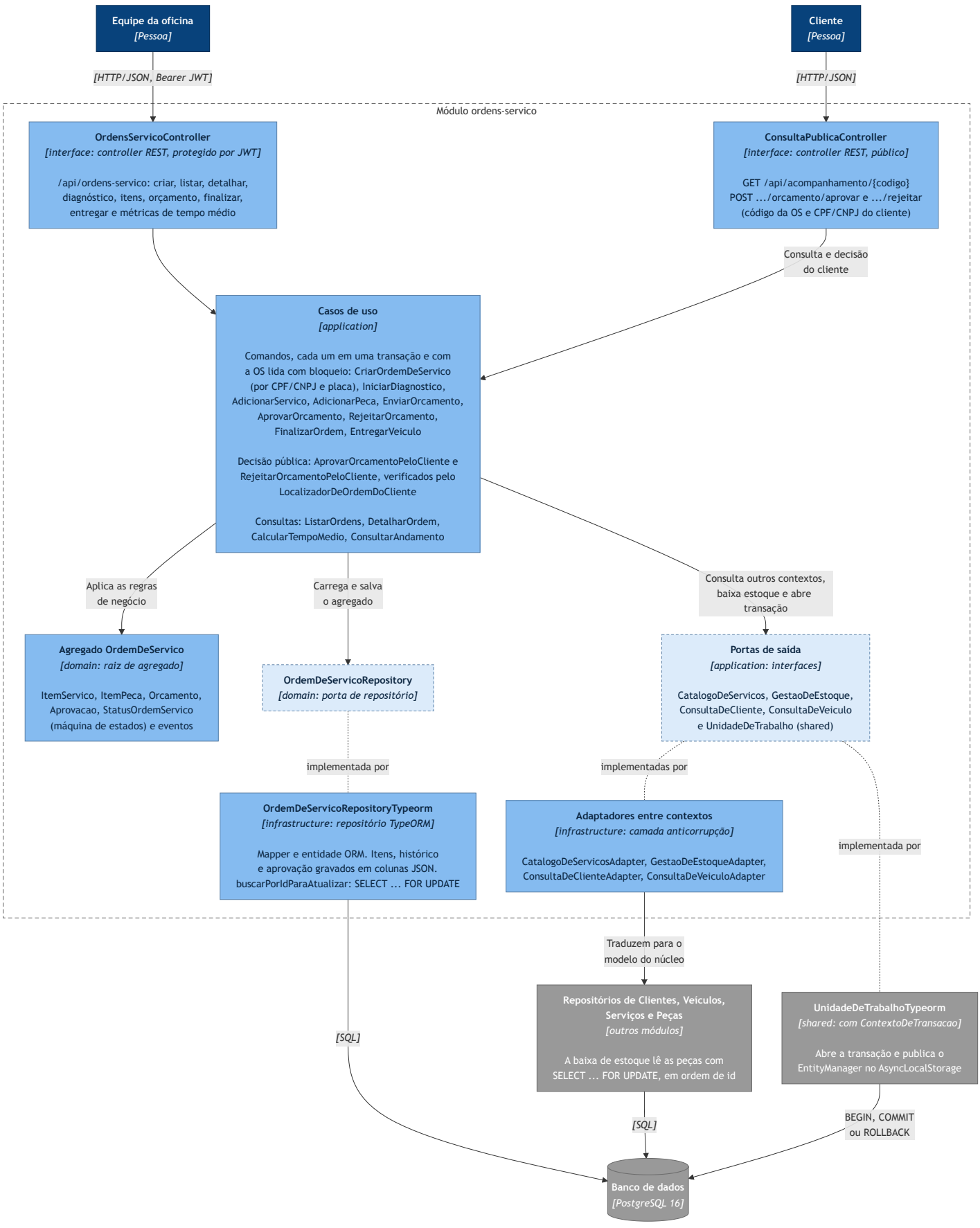
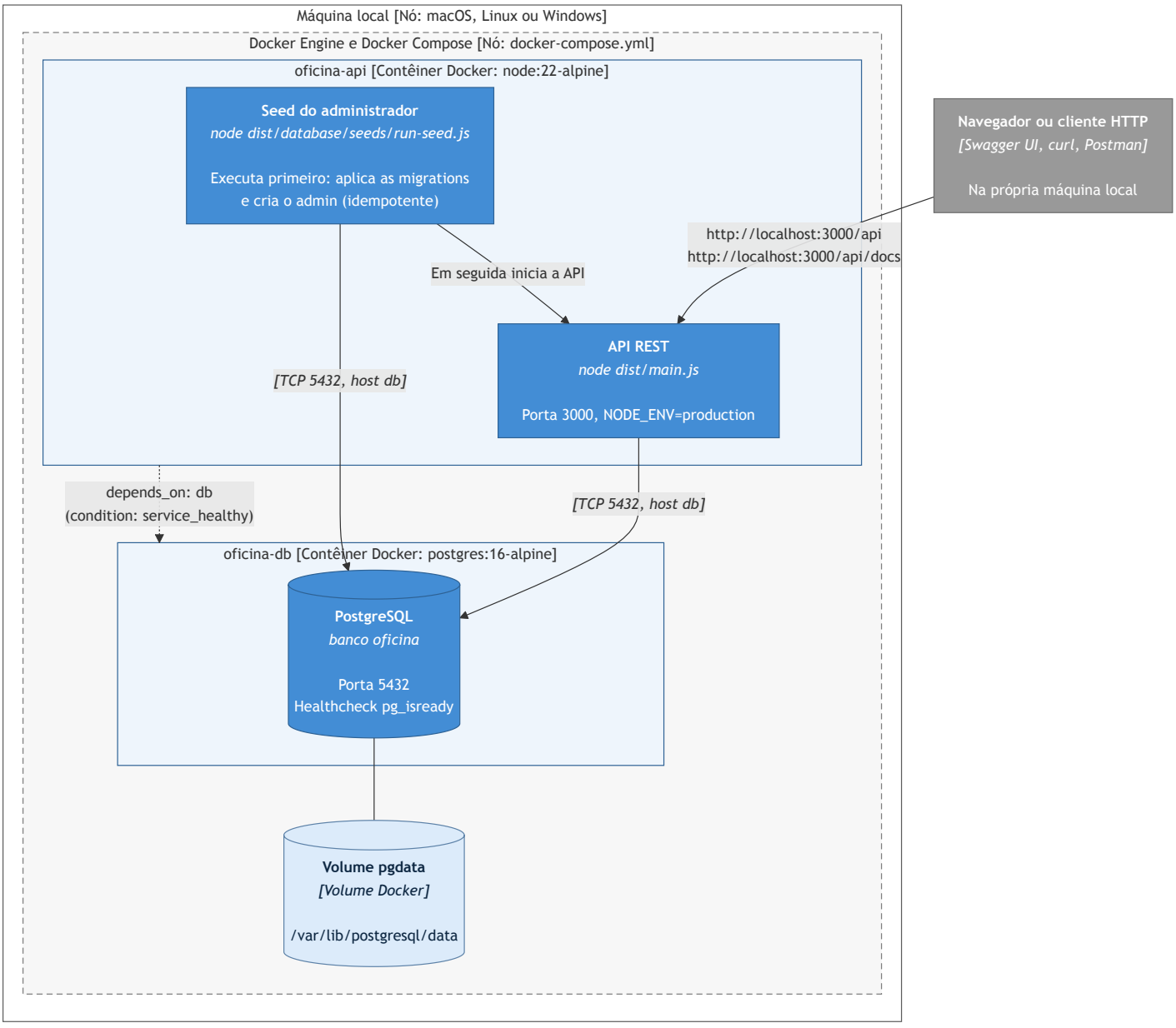


Diagrama de implantação (docker-compose)

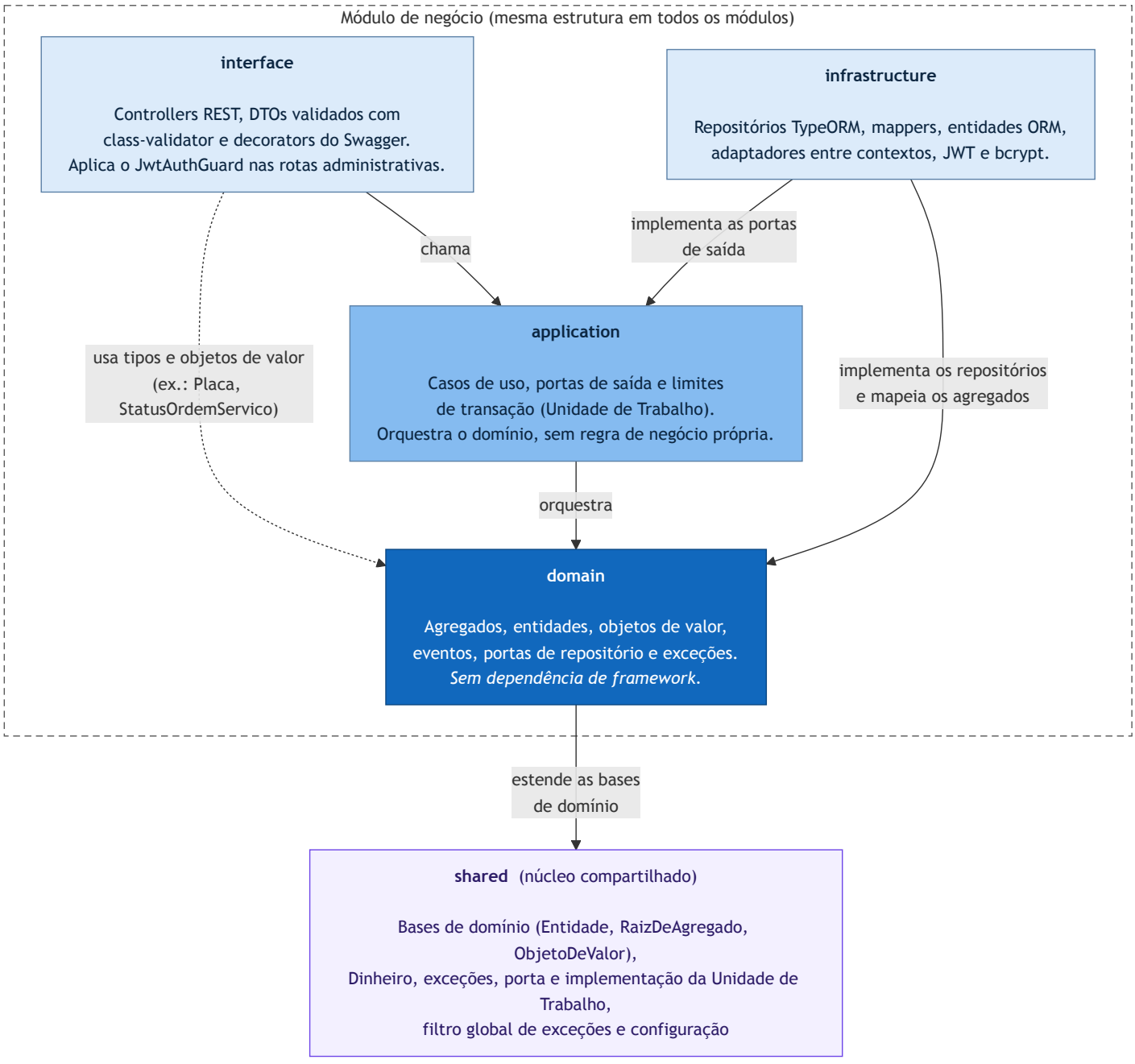
Contêiner oficina-api (imagem multi-stage node:22-alpine), que executa o seed (migrations e administrador) e em seguida a API na porta 3000, e contêiner oficina-db (postgres:16-alpine) com o volume pgdata. A API só sobe depois do healthcheck do banco.



docs/arquitetura/imagens/c4-implantacao.png

Camadas do monólito e regra de dependência

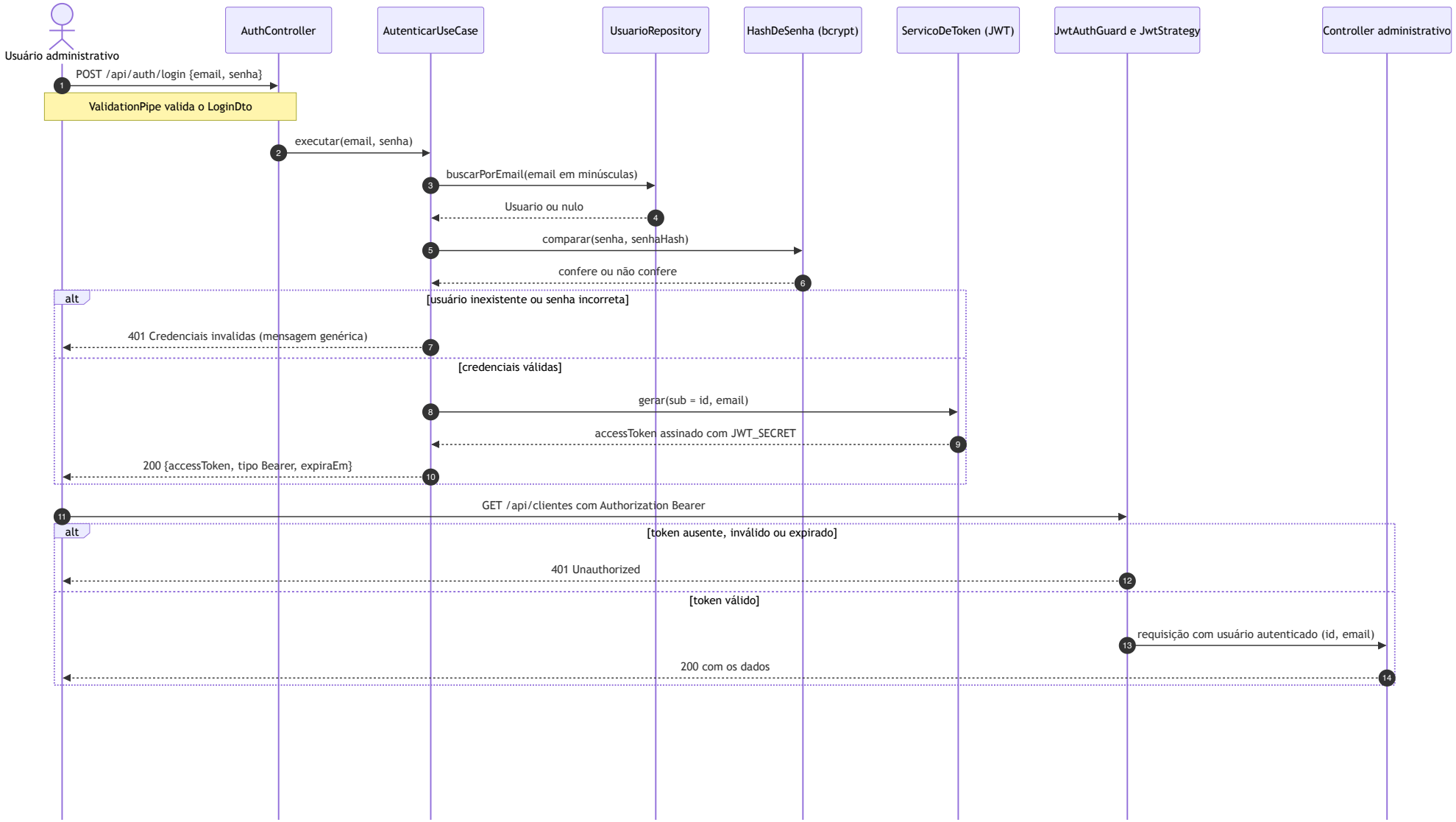
As dependências apontam para o domínio, que não importa NestJS nem TypeORM. A infraestrutura implementa as portas declaradas pelas camadas internas. A mesma estrutura se repete em todos os módulos.



docs/arquitetura/imagens/camadas-regra-de-dependencia.png

Sequência 1: Autenticação JWT e acesso a uma rota administrativa

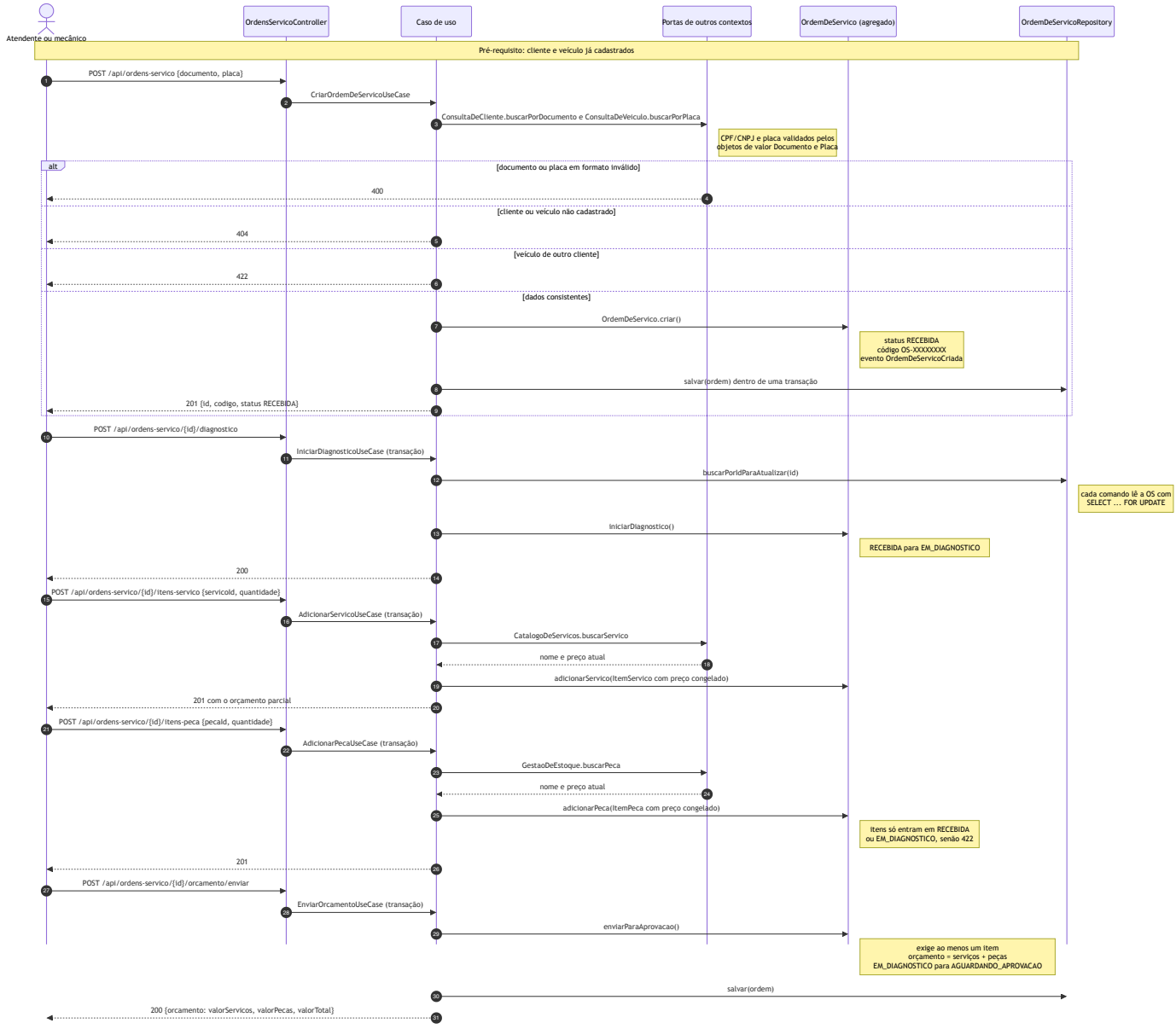
O login devolve o token JWT; as rotas administrativas exigem o token no cabeçalho Authorization. Credenciais inválidas recebem sempre a mesma mensagem genérica.



docs/arquitetura/imagens/seq-1-autenticacao.png

Sequência 2: Abertura da OS, inclusão de itens e envio do orçamento

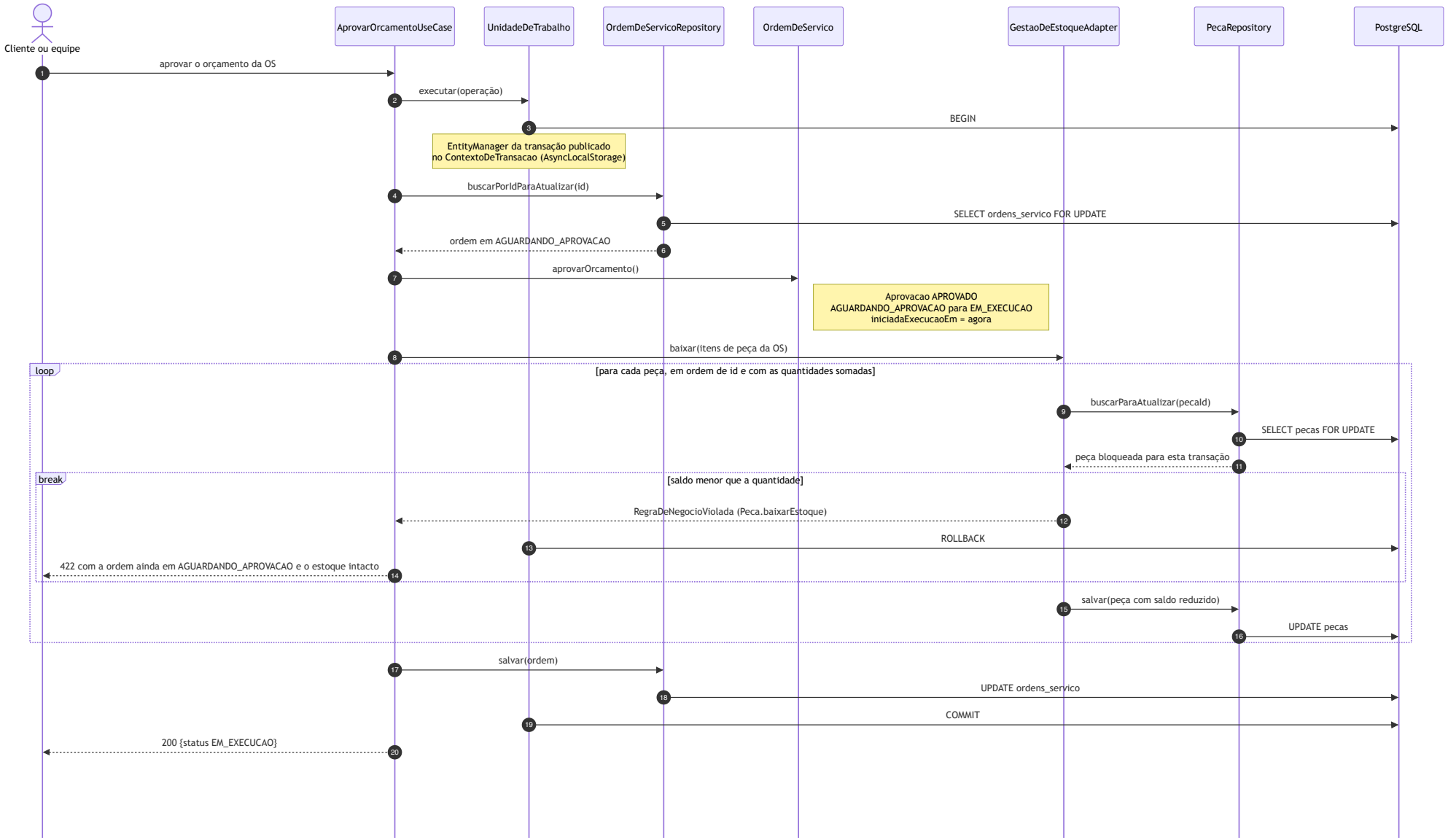
O cliente é identificado pelo CPF/CNPJ e o veículo pela placa. Cada item guarda o preço do catálogo no momento da inclusão. O orçamento é calculado pelo agregado. O estoque ainda não é baixado nesta etapa.



docs/arquitetura/imagens/seq-2-abertura-orcamento.png

Sequência 3: Aprovação do orçamento com baixa de estoque na mesma transação

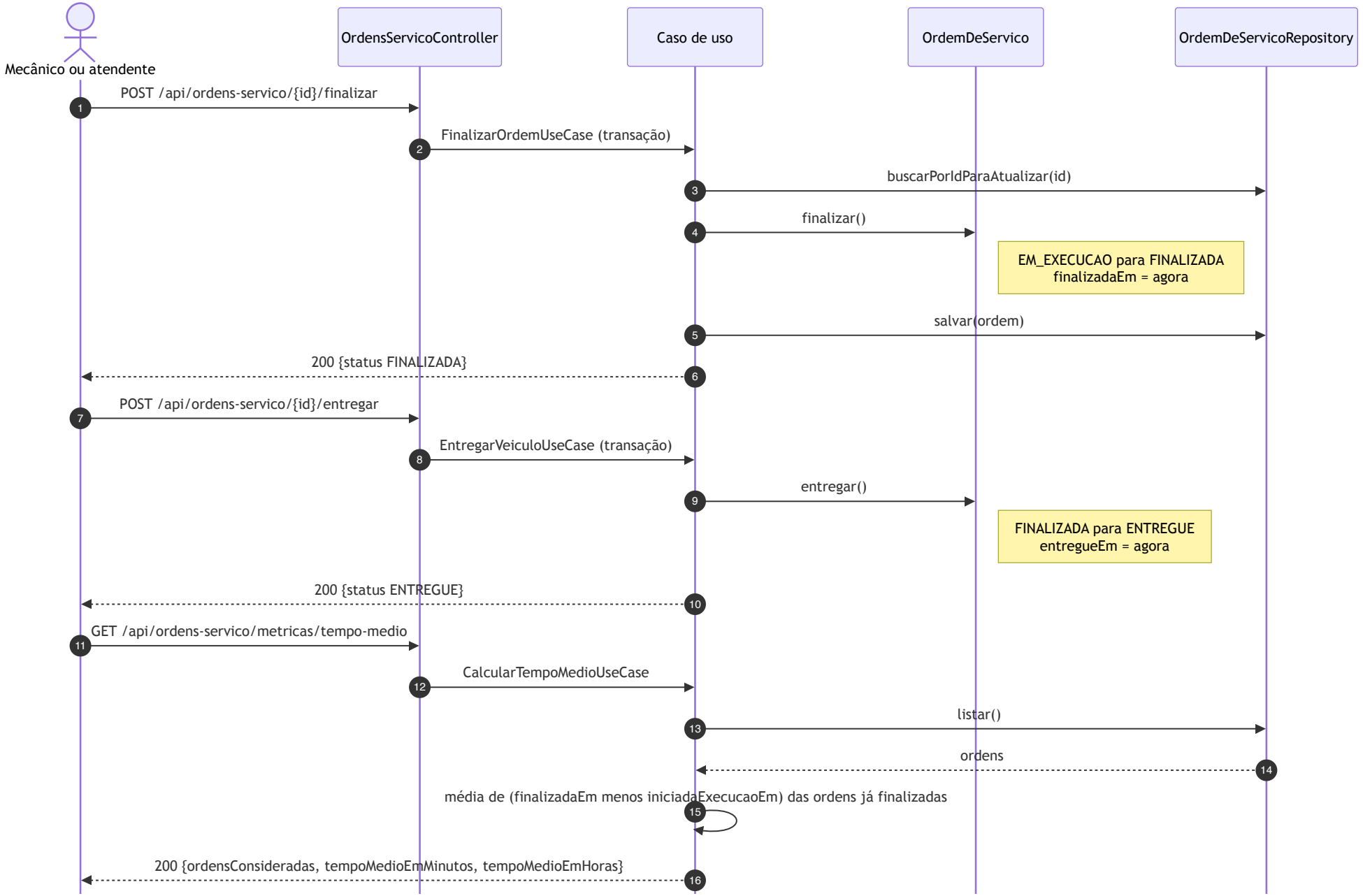
Fluxo transacional crítico: a mudança de status e a baixa de estoque acontecem juntas ou não acontecem. A OS e as peças são lidas com SELECT ... FOR UPDATE, então só a primeira de várias aprovações simultâneas baixa o estoque.



docs/arquitetura/imagens/seq-3-aprovacao-transacao.png

Sequência 4: Finalização, entrega e tempo médio de execução

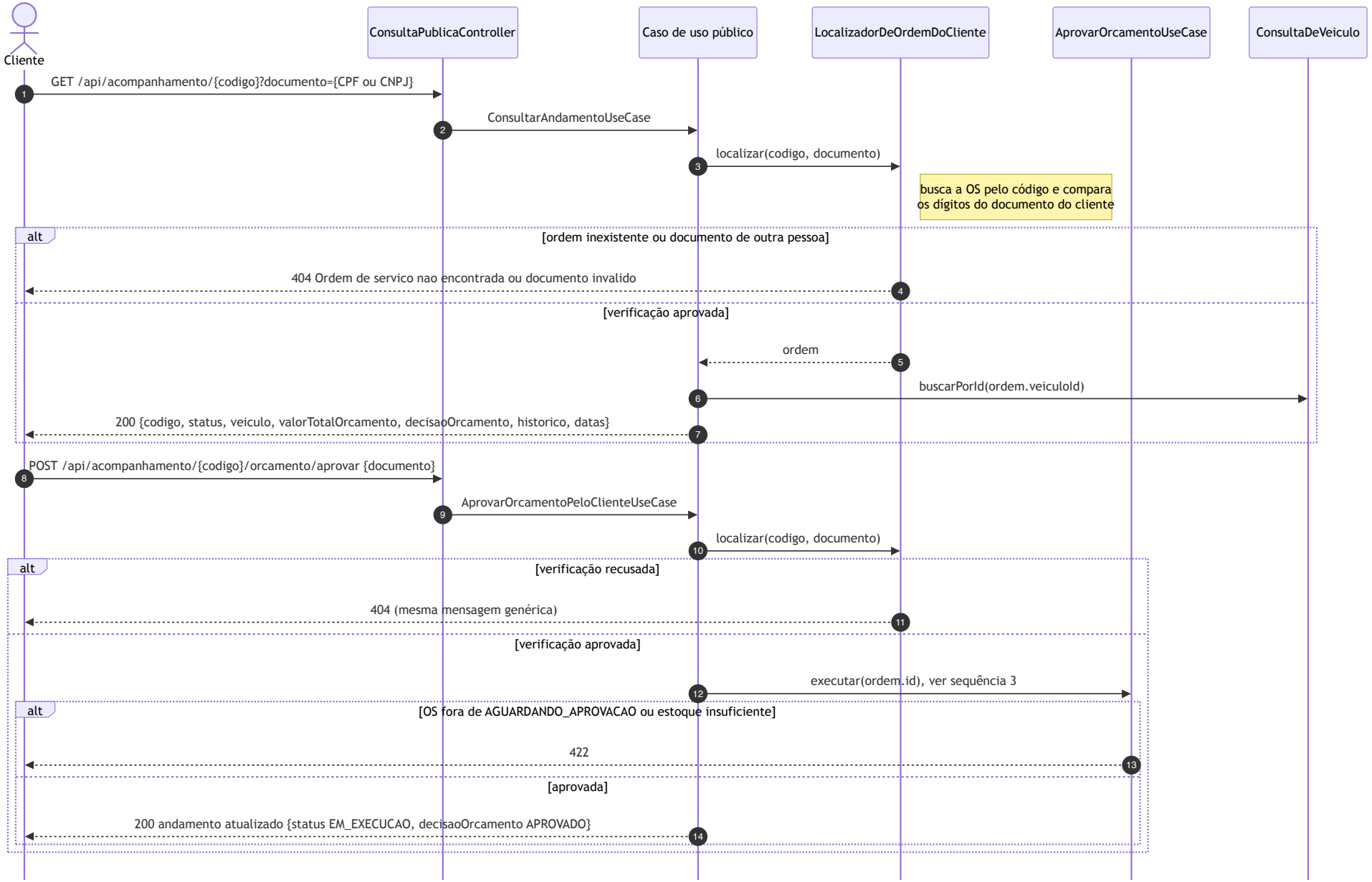
A finalização registra o instante usado no cálculo do tempo médio (do início da execução até a finalização). Transições fora da máquina de estados são recusadas com 422.



docs/arquitetura/imagens/seq-4-finalizacao-tempo-medio.png

Sequência 5: Consulta e decisão do cliente pela API pública

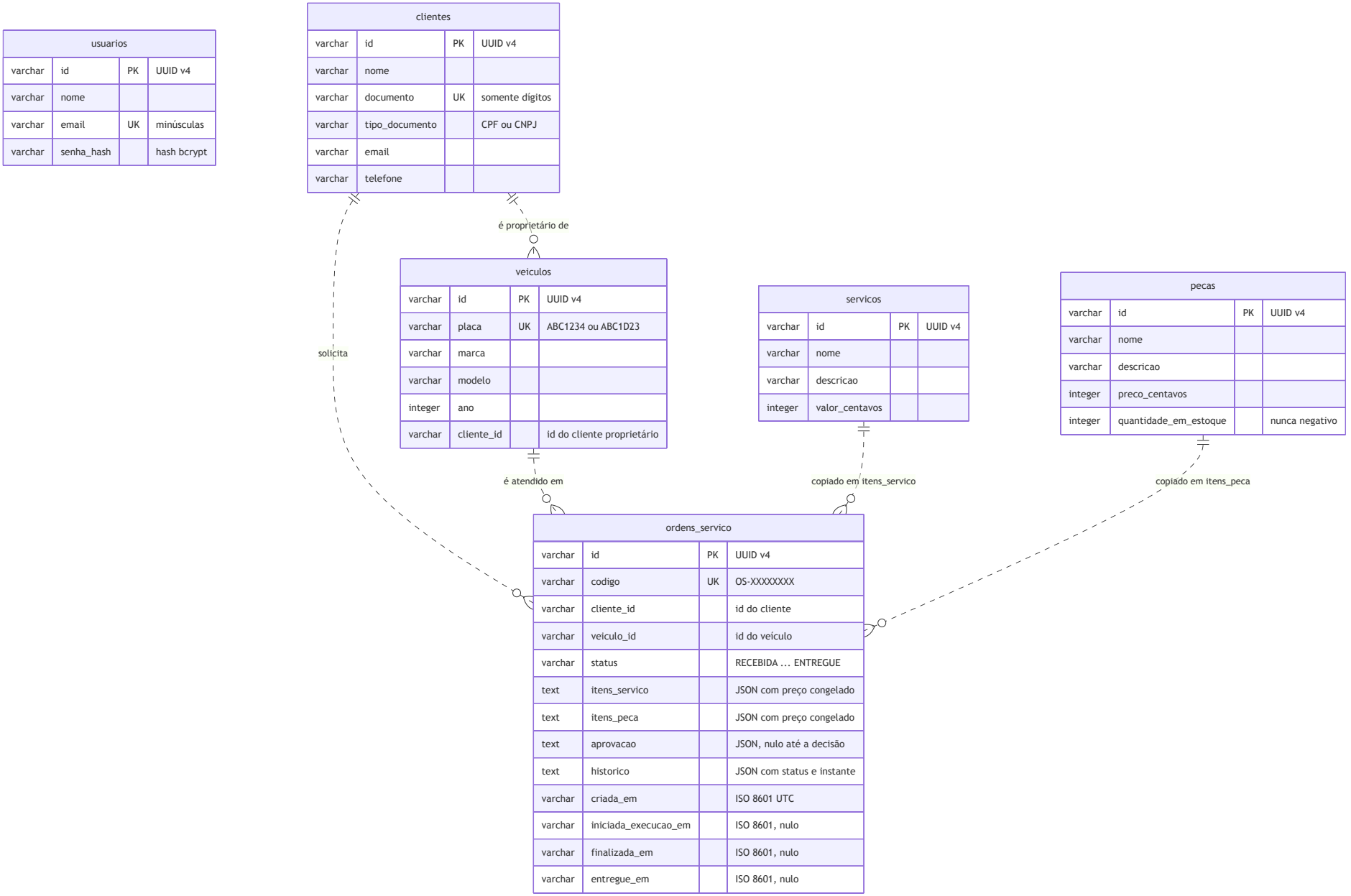
Rotas sem JWT. O código da OS e o documento do cliente funcionam juntos como verificação. Ordem inexistente e documento incorreto recebem a mesma resposta. A decisão usa os mesmos casos de uso transacionais da equipe.



docs/arquitetura/imagens/seq-5-consulta-publica.png

Modelo de dados (PostgreSQL)

Uma tabela por agregado, criada pela migration inicial. A Ordem de Serviço guarda itens, aprovação e histórico em colunas JSON da própria linha. Agregados se referenciam por identificador (linhas pontilhadas). Valores monetários em centavos.



docs/arquitetura/imagens/modelo-de-dados.png